

A integral de convolução

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

é frequentemente usada na física, engenharia e matemática.

Note que a integral de convolução é uma operação entre duas funções

$$x_1(t) * x_2(t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau$$

① Propriedades

→ Comutativa

$$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x_2(\tau) \cdot x_1(t - \tau) d\tau$$

→ Distributiva

$$x_1(t) * [x_2(t) + x_3(t)] = x_1(t) * x_2(t) + x_1(t) * x_3(t)$$

→ Deslocamento

$$\text{Se } x_1(t) * x_2(t) = c(t)$$

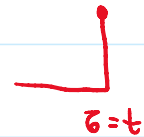
$$\text{Então } x_1(t) * x_2(t - T) = x_1(t - T) * x_2(t) = c(t - T)$$

$$\text{e } x_1(t - T_1) * x_2(t - T_2) = c(t - T_1 - T_2)$$

→ Convolução / um impulso

$$x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{x(\tau)} \delta(t - \tau) d\tau = \underline{x(t)}$$

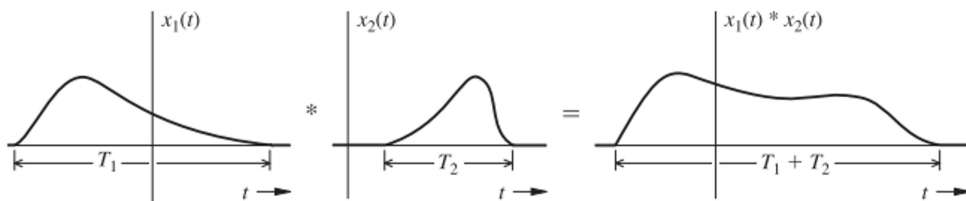
$\hookrightarrow \delta(t - \tau), \tau = t$



→ Longura

Se a duração (longura) de $x_1(t)$ e $x_2(t)$ forem finitas dadas por T_1 e T_2

Então a duração (longura) de $x_1(t) * x_2(t) \Rightarrow T_1 + T_2$



→ Resposta de estado nulo e causalidade

SLIT: $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$



Na prática: i) os sistemas são causais ✓

ii) os sinais de entrada $x(t)$ são causais. ✓

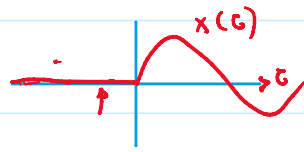
Logo, um sistema causal não começa antes da entrada

Observações da integral de convolução:

i) A integração é realizada em relação a τ (e não t).

i) A integração é realizada em relação a τ (e não t).

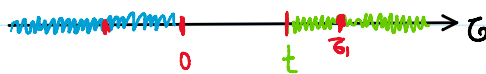
ii) De $x(t)$ é causal, $x(t) = 0, \forall t < 0$
 $\therefore$ $x(\tau) = 0, \forall \tau < 0$



iii) De $h(t)$ é causal, $h(t - \tau) = 0, \forall (t - \tau) < 0$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$

$\tau < 0$ $t - \tau < 0 \Rightarrow -\tau < -t \Rightarrow \tau > t$ $\tau > t$

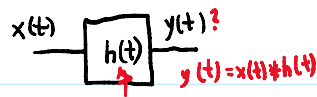


$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Exemplo 1) Para um sistema LCIT a resposta ao impulso unitário dada por $h(t) = e^{-2t} u(t)$. Determine a resposta $y(t)$ p/ a entrada

$$x(t) = e^{-t} u(t)$$



Solução: Tanto $x(t)$ e $h(t)$ são causais, logo

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_0^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$\hookrightarrow x(t) = e^{-t} u(t) \Rightarrow x(\tau) = e^{-\tau} u(\tau)$$

$$\hookrightarrow h(t) = e^{-2t} u(t) \Rightarrow h(t - \tau) = e^{-2(t - \tau)} u(t - \tau)$$

$$y(t) = \int_0^t e^{-\tau} e^{-2(t - \tau)} d\tau, \quad t \geq 0$$

$$y(t) = e^{-2t} \int_0^t e^{-\tau} \cdot e^{+2\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-2t} \int_0^t e^{\tau} d\tau$$

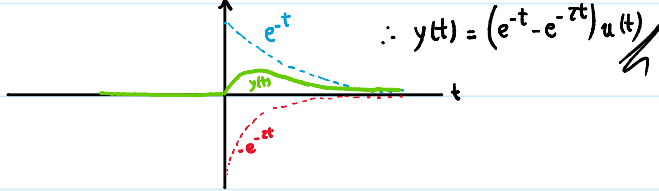
$$\therefore = e^{-2t} (e^t - 1)$$

$$e^{\tau} \Big|_0^t = e^t - e^0$$

$$y(t) = e^{-t} \int_0^t e^{-\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-t} \cdot (e^t - 1)$$

$$\begin{cases} y(t) = e^{-t} - e^{-2t}, & t \geq 0 \\ y(t) = 0, & t \leq 0 \end{cases}$$



Ex. 1) $\lambda = -1$ $h(t) = 6e^{-t}u(t)$, determine $y(t)$ p/

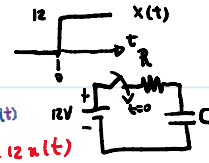
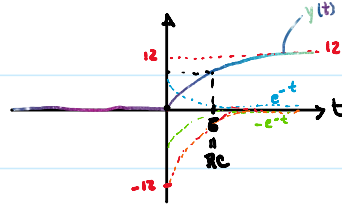
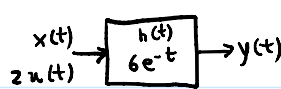
a) $x(t) = 2u(t) \leadsto x(\tau) = 2u(\tau)$

$$y(t) = \int_0^t 2 \cdot 6e^{-(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = 12e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau$$

$$y(t) = 12e^{-t}(e^t - 1)$$

$$y(t) = 12(1 - e^{-t})u(t)$$



b) $x(t) = 3e^{-3t}u(t)$

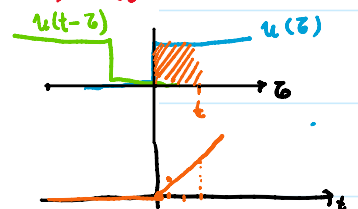
$$R \therefore g(e^{-t} - e^{-3t})u(t)$$

$\leadsto$ Tabela de convolução

Tabela 2.1 Tabela de convolução

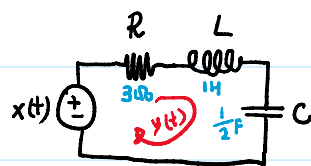
Nº	$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$
1	$x(t)$	$\delta(t - T)$ $T = T$	$x(t - T)$
2	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$u(t)$	$\frac{1 - e^{\lambda_1 t}}{-\lambda_1} u(t)$
3	$u(t)$	$u(t)$	$tu(t)$
4	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t)$ $\lambda_1 \neq \lambda_2$
5	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$te^{\lambda_1 t} u(t)$

$$u(t) * u(t) = \int_0^t u(\tau) \cdot u(t - \tau) d\tau$$

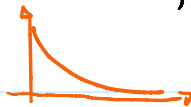


6	$t e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t} u(t)$
7	$t^N u(t)$	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$\frac{N! e^{\lambda_1 t}}{\lambda^{N+1}} u(t) - \sum_{k=0}^N \frac{N! t^{N-k}}{\lambda^{k+1} (N-k)!} u(t)$
8	$t^M u(t)$	$t^N u(t)$	$\frac{M! N!}{(M+N+1)!} t^{M+N+1} u(t)$
9	$t e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_2 t} - e^{\lambda_1 t} + (\lambda_1 - \lambda_2) t e^{\lambda_1 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2} u(t)$
10	$t^M e^{\lambda_1 t} u(t)$	$t^N e^{\lambda_1 t} u(t)$	$\frac{M! N!}{(N+M+1)!} t^{M+N+1} e^{\lambda_1 t} u(t)$
11	<u>$t^M e^{\lambda_1 t} u(t)$</u>	<u>$t^N e^{\lambda_2 t} u(t)$</u>	$\sum_{k=0}^M \frac{(-1)^k M! (N+k)! t^{M-k} e^{\lambda_1 t}}{k! (M-k)! (\lambda_1 - \lambda_2)^{N+k+1}} u(t)$ $+ \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k N! (M+k)! t^{N-k} e^{\lambda_2 t}}{k! (N-k)! (\lambda_2 - \lambda_1)^{M+k+1}} u(t)$
	$\lambda_1 \neq \lambda_2$		
12	<u>$e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta) u(t)$</u>	<u>$e^{\lambda t} u(t)$</u>	$\frac{\cos(\theta - \phi) e^{\lambda t} - e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta - \phi)}{\sqrt{(\alpha + \lambda)^2 + \beta^2}} u(t)$ $\phi = \tan^{-1}[-\beta/(\alpha + \lambda)]$
13	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(-t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} u(t) + e^{\lambda_2 t} u(-t)}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \text{Re } \lambda_2 > \text{Re } \lambda_1$
14	$e^{\lambda_1 t} u(-t)$	$e^{\lambda_2 t} u(-t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1} u(-t)$

Exemplo 2) Determine a corrente de malha $y(t)$ do circuito RLC



para uma entrada $x(t) = 10e^{-3t} u(t)$, quando todas as condições iniciais são nulas.



Solução: Lei de Kirchhoff das Tensões:

$$x(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$$

$$x(t) = R \cdot i_R(t) + L \cdot \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$$

este circuito tem-se: $y(t) = i(t) = i_R(t) = i_L(t)$, $v_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$

$$x(t) = R \cdot y(t) + L \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t y(\tau) d\tau$$

$$x(t) = 3y(t) + \frac{dy(t)}{dt} + 2 \int_0^t y(\tau) d\tau$$

$$x(t) = 3y(t) + \frac{dy(t)}{dt} + 2 \int_0^t y(\tau) d\tau$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = 3 \frac{dy(t)}{dt} + \frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2y(t)$$

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$(D^2 + 3D + 2)y(t) = D x(t)$$

RESPOSTA AO IMPULSO

$$h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

Se $x(t) = 10e^{-3t}u(t) \leadsto y(t)?$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = 10e^{-3t}u(t) * [2e^{-2t} - e^{-t}]u(t)$$

$$y(t) = 10e^{-3t}u(t) * 2e^{-2t}u(t) - 10e^{-3t}u(t) * e^{-t}u(t)$$

Da tabela, por 4

$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_1(t) * x_2(t)$
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t), \lambda_1 \neq \lambda_2$

$$\therefore y(t) = 20 \frac{(e^{-3t} - e^{-2t})}{-3 - (-2)}u(t) - 10 \frac{(e^{-3t} - e^{-t})}{-3 - (-1)}u(t)$$

$$y(t) = -20(e^{-3t} - e^{-2t})u(t) + 5(e^{-3t} - e^{-t})u(t)$$

$$y(t) = (-15e^{-3t} + 20e^{-2t} - 5e^{-t})u(t)$$

Entendimento gráfico da operação de convolução

→ Pq?

i) Sinais mais complexos

ii) Convolução gráfica permite uma compreensão visual/mental do resultado da integral de convolução → útil p/ amostragem, filtragem, etc...

iii) Sinais anal não possuem uma descrição matemática exata (somente gráfico)

iii) Sinais que não possuem uma descrição matemática exata (somente gráfico)

$$c(t) = x(t) * g(t)$$

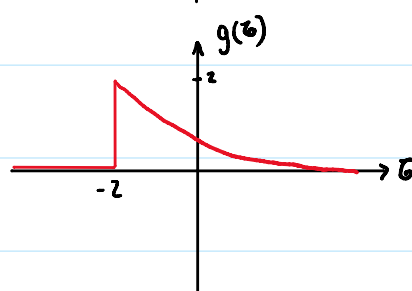
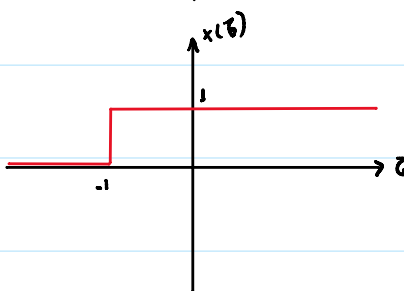
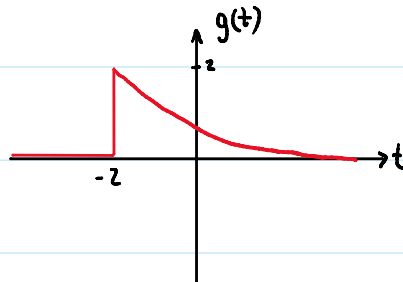
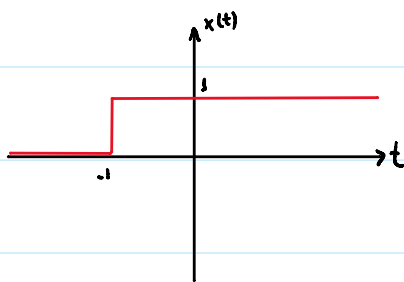
$$c(t) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

* Pontos cruciais de análise

i) Integração é realizada em relação a τ . t é apenas um parâmetro (cte)

ii) As funções devem ser tratadas como funções de τ e não de t

iii) $x(t) = x(\tau) \rightsquigarrow$ São idênticas $\Rightarrow$ mesmo gráfico
 $g(t) = g(\tau)$



iv) $g(t-\tau) \neq g(t)$! Como obter $g(t-\tau)$?

$$\hookrightarrow g(\tau) \rightarrow g(-\tau) \rightarrow g(-\tau+t) = g(t-\tau)$$

REVERSÃO
TEMPORAL
"ESPELHO"

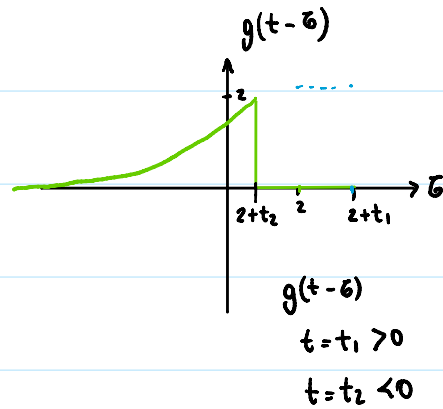
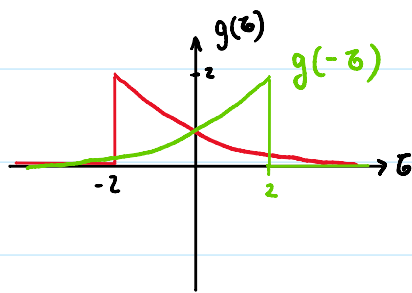
DESLOCAMENTO
TEMPORAL
NO SENTIDO REVERSO

$t > 0 \Rightarrow$ DESLOCAMENTO À DIREITA

$t < 0 \Rightarrow$ " À ESQUERDA

$\uparrow g(\tau)$

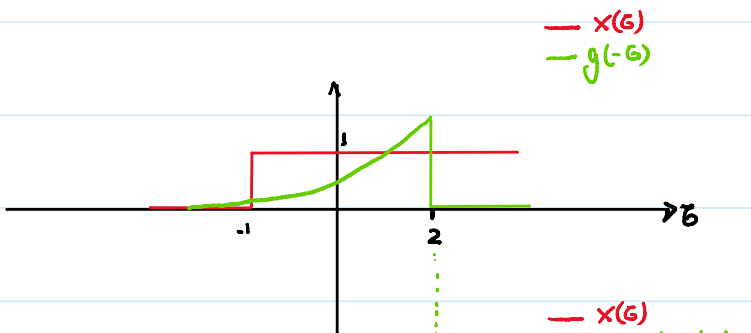
$\uparrow g(t-\tau)$



v) A convolução $c(t)$ é área debaixo do produto das funções

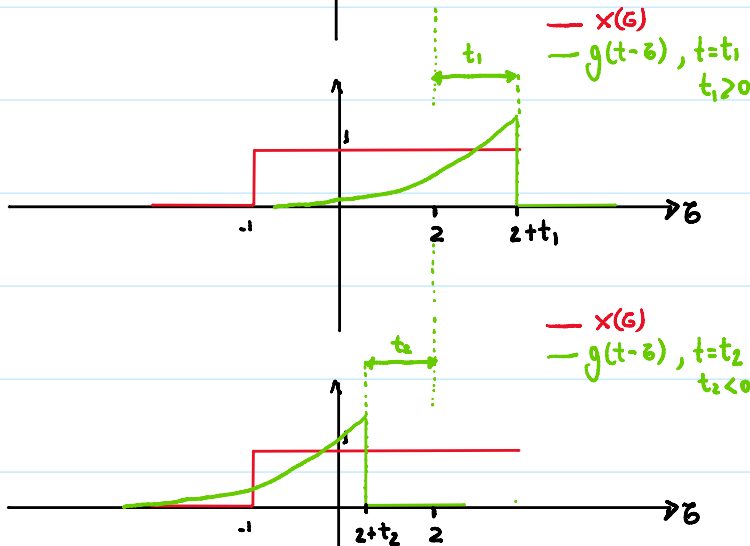
$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

até o instante t



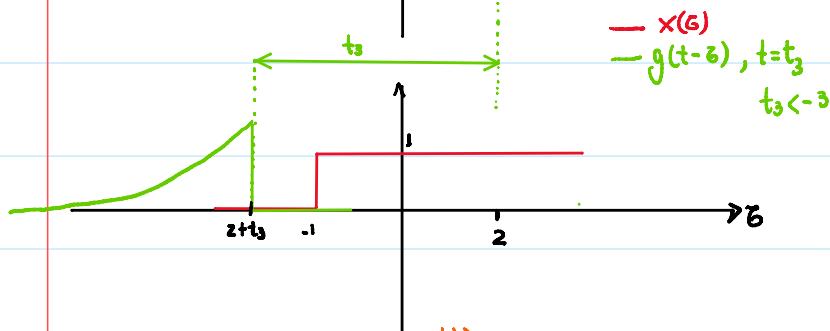
$$A_1 = \int_{-1}^{z+t_1} x(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

$y(t_1) = A_1$



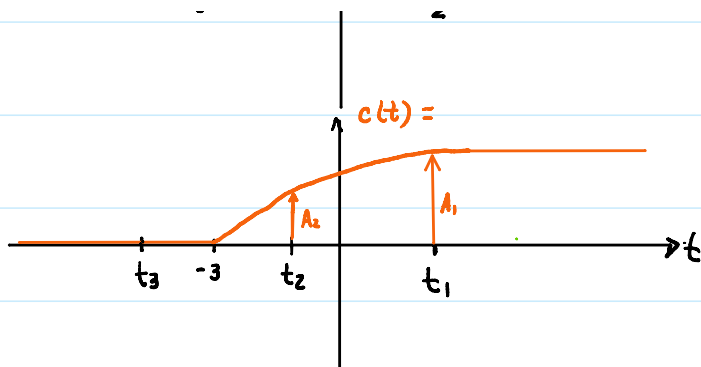
$$A_2 = \int_{-1}^{z+t_2} x(\tau) g(t-\tau) d\tau$$

$y(t_2) = A_2$



$$A_3 = 0$$

$y(t_3) = A_3 = 0$



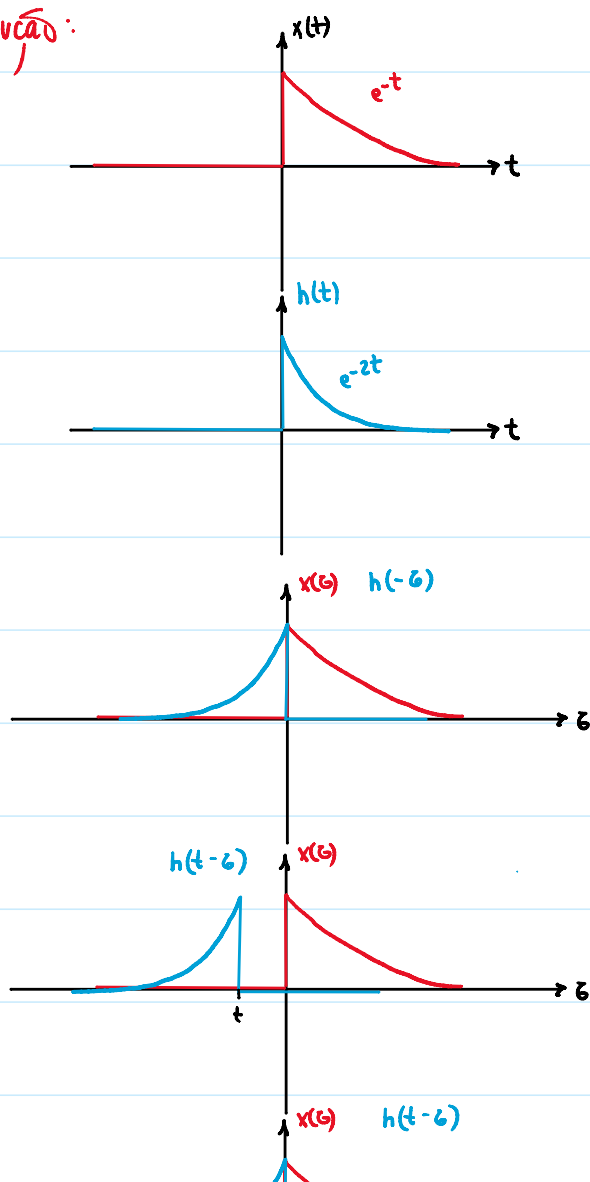
Exemplo 3) MATLAB $\leadsto$ visão intuitiva

Exemplo 4) Determine graficamente $y(t) = x(t) * h(t)$, onde:

$$x(t) = e^{-t} u(t)$$

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

Solução:



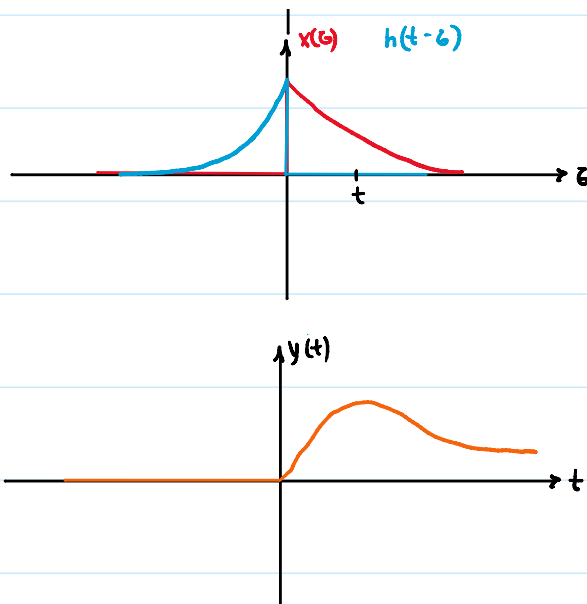
$$t < 0$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$y(t) = 0$$

$$t > 0$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$



$$t > 0$$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$$y(t) = \int_0^t e^{-\tau} \cdot e^{-z(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = e^{-zt} \int_0^t e^{\tau} d\tau$$

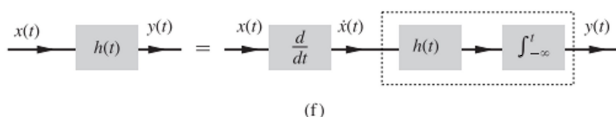
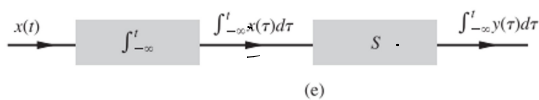
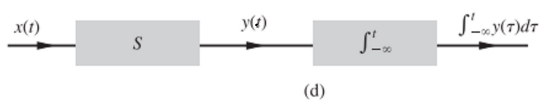
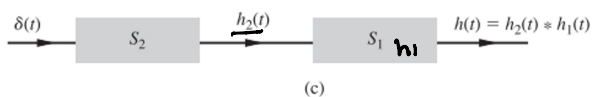
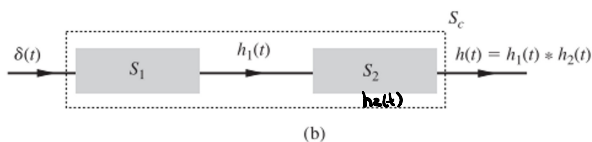
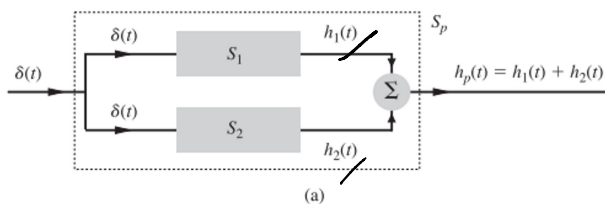
$$y(t) = e^{-zt} \cdot [e^{\tau} - 1], \quad t > 0$$

$$y(t) = (e^{-t} - e^{-zt}) u(t), \quad \forall t$$

Exercícios p/ casa - Exemplos 2.8, 2.9

Exercícios 2.10, 2.11, 2.12, 2.13

~> Sistemas interconectados



2.4-4, 2.4-5, 2.4-6, 2.4-7, 2.4-8, 2.4-9, 2.4-11, 2.4-16, 2.4-31

~> Função especial p/ SLCT ~> e^{st}

$x(t) = e^{st}$ ~> exponencial de duração infinita ($t = -\infty$)

~> função característica

↳ função característica
("auto função")

Se $h(t)$ é a resposta ao impulso unitário

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

$$y(t) = h(t) * e^{st}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = e^{st} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{H(s)}$$

$$y(t) = H(s) e^{st}$$

↓
função de transferência

$$H(s) = \frac{\text{signal de saída}}{\text{signal de entrada} \rightsquigarrow e^{st}}$$

p/ SLIT

↓

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

$$Q(D) y(t) = P(D) x(t)$$

$$\downarrow$$

$$H(s) e^{st}$$

$$H(s) [Q(D) e^{st}] = P(D) e^{st}$$

$$D^n e^{st} = \frac{d^n}{dt^n} e^{st} = s^n e^{st}$$

$$P(D) e^{st} = P(s) e^{st} \quad \text{e} \quad Q(D) e^{st} = Q(s) e^{st}$$

$$H(s) [Q(s) e^{st}] = P(s) e^{st}$$

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Exemplo 5) $\underbrace{(D^2 + 3D + 2)}_{Q(D)} y(t) = \underbrace{D}_{P(D)} x(t)$

$$\downarrow$$

$$Q(s)$$

$$\hookrightarrow Q(s)$$

$$\downarrow$$

$$P(s)$$

$$\hookrightarrow P(s)$$

$$(s^2 + 3s + 2) y(t) = s x(t)$$

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 3s + 2}$$

→ Respuesta total

$$y_T(t) = \sum_{k=1}^N c_k e^{\lambda_k t} + x(t) * h(t)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 Entrada Estado
 nula nulo